

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
SSC0540 - REDES DE COMPUTADORES**

Jhonatan Barboza da Silva - 15645049

PROJETO 1: COMUNICAÇÃO ENTRE DUAS REDES

Prof^a. Dr^a. Jó Ueyama

**SÃO CARLOS, SP
20 de Abril de 2026**

SUMÁRIO

1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA.....	3
2 RESUMO DO PROJETO.....	3
3. LOCALIDADE 1: SÃO PAULO (MATRIZ).....	3
3.1 Servidores Implementados e Justificativas.....	4
4. LOCALIDADE 2: CAMPINAS (FILIAL).....	4
4.1 Servidores Implementados e Justificativas:.....	5
5. JUSTIFICATIVAS DE IMPLEMENTAÇÃO.....	5
5.1 IPs fixos para impressoras.....	5
5.2 Utilização de VLANs.....	5
5.3 Utilização de Switches Centrais.....	5
5.4 VLANs de Visitantes.....	6
5.5 Planejamento de Sub-redes (Subnetting).....	6
6. PROJETO LÓGICO DO SIMULADOR.....	7
7. PREÇO SUGERIDO PARA O PROJETO.....	10
8. AJUSTES PREVISTOS NO PROJETO E CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	11

1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A Destino Certo Turismo é uma empresa atuante no ramo de agência de viagens e turismo corporativo/lazer. A organização conta com um quadro estimado de 45 funcionários e um faturamento anual na casa dos R\$ 5 milhões. Devido à sua expansão, a empresa necessita de uma comunicação rápida, segura e confiável entre sua matriz, localizada em São Paulo, e sua recém-inaugurada filial na cidade de Campinas, que estão separadas por uma distância de aproximadamente 93,7 km.

2 RESUMO DO PROJETO

O projeto consistiu no planejamento e implementação de uma infraestrutura de rede corporativa interligando as duas localidades (São Paulo e Campinas). Para garantir organização, segurança e redução de domínios de broadcast, a rede foi segmentada em múltiplas VLANs departamentais.

A comunicação de longa distância foi estabelecida através de um enlace WAN ponto a ponto utilizando a rede `10.0.0.0/30`. O modelo adotado foca na centralização de serviços essenciais na matriz, provendo acesso transparente para a filial através do protocolo de roteamento dinâmico OSPF e do uso de `ip helper-address` para a distribuição automática de endereços de rede. O projeto contemplou computadores cabeados e dispositivos móveis (via redes sem fio com SSIDs exclusivos).

3. LOCALIDADE 1: SÃO PAULO (MATRIZ)

A matriz em São Paulo funciona como o núcleo tecnológico da empresa.

Equipamentos Usados: Roteador de borda, Switches de distribuição/acesso (portas em modo **access** para hosts e **trunk** entre switches/roteadores) e Access Point para rede sem fio (SSID: `WIFI-SP`). Foi garantida a disponibilidade para 25 hospedeiros entre desktops, laptops, tablets e impressoras.

Endereçamento IP e Máscaras: A rede local utiliza o bloco `192.168.1.0`. Atendendo aos requisitos do projeto, utilizou-se a máscara `/26` (255.255.255.192) para a segmentação dos departamentos:

VLAN 10 (TI): 192.168.1.0/26 (Gateway: 192.168.1.1)

VLAN 20 (Finanças): 192.168.1.64/26 (Gateway: 192.168.1.65)

VLAN 30 (Vendas): 192.168.1.128/26 (Gateway: 192.168.1.129)

VLAN 40 (Administrativo): 192.168.1.192/26 (Gateway: 192.168.1.193)

VLAN 50 (Servidores): 192.168.10.0/29 (Gateway: 192.168.10.1)

VLAN 60 (Visitantes): 192.168.3.0/24 (Gateway: 192.168.3.1)

3.1 Servidores Implementados e Justificativas

Foram alocados de forma centralizada para facilitar a manutenção:

Servidor Principal (192.168.10.2): Hospeda os serviços DNS (resolução do domínio www.destinocerto.com.br e www.destinocerto.com.br/campinas.html), HTTP, FTP e SMTP. A centralização destes serviços em uma única organização reduz custos de licenciamento e hardware.

Servidor DHCP SP (192.168.10.3): Distribui IPs para as VLANs 10, 20, 30 e 40 via recurso de Relay (`ip helper-address`).

Escalabilidade: A escolha da máscara `/26` permite até 62 hosts por departamento. Como cada setor possui atualmente uma média de 5 a 10 dispositivos, há uma folga para o crescimento de cada departamento sem necessidade de reendereço físico ou lógico.

4. LOCALIDADE 2: CAMPINAS (FILIAL)

A filial opera de forma integrada com a matriz, consumindo seus recursos, mas possuindo certa autonomia de rede local.

Equipamentos Usados: Roteador de filial, Switches locais (modos access e trunk configurados) e Access Point (SSID: `WiFi\_Campinas`) para atender a área de atendimento e visitantes.

Endereço IP e Máscaras: A rede base é `192.168.2.0`, também segmentada com máscara `/26`:

VLAN 10 (Administrativo): 192.168.2.0/26 (Gateway: 192.168.2.1)

VLAN 20 (Vendas): 192.168.2.64/26 (Gateway: 192.168.2.65)

VLAN 30 (Atendimento): 192.168.2.128/26 (Gateway: 192.168.2.129)

VLAN 40 (Servidores): 192.168.20.0/29 (Gateway: 192.168.20.1)

VLAN 50 (Visitantes): 192.168.4.0/24 (Gateway: 192.168.4.1)

4.1 Servidores Implementados e Justificativas:

Servidor DHCP Campinas (192.168.20.2): Implementado localmente na filial para distribuir endereços IPs internamente (`ip helper-address 192.168.20.2`). Isso foi feito para garantir que os dispositivos da filial obtenham IPs rapidamente sem depender do link WAN

com São Paulo. Os demais serviços (DNS, FTP, Web) são consumidos remotamente do servidor da Matriz IP 192.168.10.2.

Escalabilidade: A padronização da máscara `/26` replica a mesma margem de segurança da matriz, permitindo crescimento expressivo de hosts nas áreas de vendas e atendimento.

5. JUSTIFICATIVAS DE IMPLEMENTAÇÃO

5.1 IPs fixos para impressoras

A adoção de endereçamentos IP fixos para as impressoras da rede (como a Printer SP 192.168.1.30 e a Printer Camp 192.168.2.2) justifica-se pela necessidade de garantir a estabilidade e a disponibilidade contínua dos serviços de impressão. Diferente dos dispositivos de usuários que recebem IPs dinâmicos via DHCP, a atribuição estática nas impressoras previne falhas de comunicação e o comum erro de 'impressora offline' nas estações de trabalho. Além disso, essa prática técnica facilita o acesso ao painel de gerenciamento remoto pela equipe de TI e assegura o funcionamento ininterrupto de recursos integrados, estabelecendo a impressora como um ponto de infraestrutura confiável e de fácil monitoramento.

5.2 Utilização de VLANs

A segmentação da infraestrutura utilizando VLANs (*Virtual Local Area Networks*) foi uma decisão arquitetônica fundamental para o projeto da Destino Certo Turismo. Nas localidades de São Paulo e Campinas, os dispositivos foram agrupados logicamente de acordo com seus respectivos departamentos (como TI, Finanças, Vendas, Administrativo, Atendimento e Servidores) por meio das VLANs 10, 20, 30, 40 e 50. A adoção dessa tecnologia justifica-se primariamente pela redução dos domínios de broadcast, o que otimiza o desempenho geral da rede ao impedir que pacotes de difusão de um setor sobrecarreguem os equipamentos dos demais. Além disso, o uso de VLANs proporciona um salto significativo na segurança, pois isola o tráfego em Nível 2 — garantindo, por exemplo, que o setor de Vendas não tenha acesso direto à rede de Finanças ou à infraestrutura crítica dos Servidores sem passar pelo roteamento controlado da matriz.

5.3 Utilização de Switches Centrais

A implementação de um switch central em cada localidade adota o modelo de design hierárquico em topologia de estrela estendida. Este equipamento atua na camada de distribuição, agregando o tráfego dos switches departamentais (camada de acesso) e o encaminhando ao roteador através de links em modo *Trunk*. Essa escolha arquitetônica traz três vantagens principais: eficiência (reduz a necessidade de múltiplas portas físicas no roteador para rotear as VLANs), escalabilidade (permite plugar novos setores diretamente ao switch central sem reestruturar a rede) e resiliência (isola possíveis falhas locais de um departamento, garantindo que o restante da empresa continue operando normalmente).

5.4 VLANs de Visitantes

A implementação de VLANs exclusivas para visitantes (VLAN 60 em São Paulo e VLAN 50 em Campinas) justifica-se fundamentalmente por questões de segurança e capacidade de

rede. O isolamento lógico desse tráfego impede que dispositivos de terceiros e convidados tenham acesso aos recursos corporativos internos, como os servidores da empresa, painéis de impressoras e estações de trabalho dos funcionários. Assim, essa segmentação facilita a configuração de regras no roteador para permitir que essas VLANs acessem exclusivamente a internet, além de possibilitar a aplicação de limites de largura de banda (QoS).

5.5 Planejamento de Sub-redes (Subnetting)

O endereçamento IP da infraestrutura foi projetado utilizando a técnica de VLSM (Variable Length Subnet Mask), o que permitiu alocar os blocos de endereços de forma otimizada, evitando o desperdício de IPs e aumentando a segurança lógica da rede. As escolhas das máscaras de sub-rede foram baseadas nas seguintes justificativas:

Redes de Visitantes (Máscara /24): As VLANs exclusivas para visitantes (VLAN 60 em São Paulo e VLAN 50 em Campinas) foram dimensionadas com a máscara /24 (255.255.255.0), que disponibiliza até 254 endereços IP úteis. Diferente dos setores corporativos, as redes de visitantes possuem uma alta e constante rotatividade de dispositivos (smartphones, tablets e notebooks) se conectando e desconectando ao longo do dia. O uso de um bloco maior de endereçamentos é essencial para evitar o esgotamento rápido do escopo de IPs do servidor (DHCP exhaustion) antes que o tempo de concessão (lease time) expire, garantindo a disponibilidade contínua do acesso à internet para os convidados sem comprometer as faixas de IPs dos funcionários.

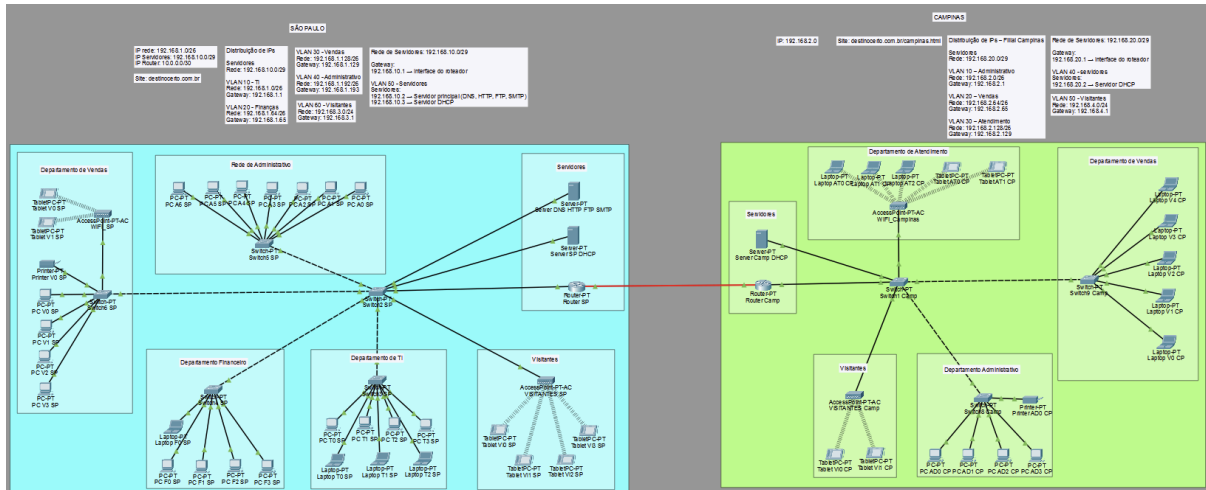
Redes Departamentais (Máscara /26): As redes de usuários (TI, Finanças, Vendas, Administrativo e Atendimento) foram segmentadas com a máscara /26 (255.255.255.192). Esta máscara fornece até 62 endereços IP úteis por VLAN. Considerando que a empresa possui cerca de 45 funcionários no total, alocar um bloco /24 (254 IPs úteis) para cada setor seria um enorme desperdício. O padrão /26 reduz drasticamente o domínio de broadcast, melhorando o desempenho da rede, enquanto mantém uma folga grande para o crescimento (escalabilidade) de cada departamento de forma isolada.

Redes de Servidores (Máscara /29): As VLANs dedicadas à infraestrutura de servidores (VLAN 50 em SP e VLAN 40 em Campinas) utilizaram a máscara /29 (255.255.255.248), que fornece apenas 6 IPs úteis. Esta é uma forte prática de segurança: redes de servidores costumam ser estáticas e não precisam de grandes blocos de IPs. Ao restringir a sub-rede de servidores (Gateway, DNS/Web/FTP e DHCP), minimiza-se a superfície de ataque, pois não sobram muitos IPs vazios para que dispositivos intrusos se conectem furtivamente ao segmento mais crítico da empresa.

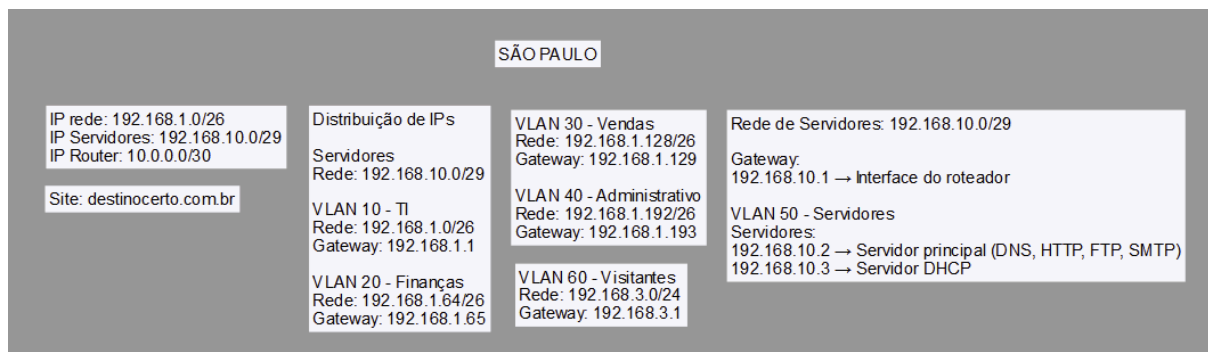
Enlace WAN entre Roteadores (Máscara /30): A comunicação ponto a ponto (P2P) entre os roteadores da Matriz e da Filial utilizou a rede 10.0.0.0/30 (255.255.255.252). Esta máscara é o padrão global da indústria para links diretos, pois fornece exatos 2 endereços IP úteis (um para a interface do roteador de São Paulo e outro para o de Campinas). Isso garante eficiência máxima na tabela de roteamento e impede que qualquer outro dispositivo seja acidentalmente (ou maliciosamente) inserido nesse segmento de comunicação de longa distância.

6. PROJETO LÓGICO DO SIMULADOR

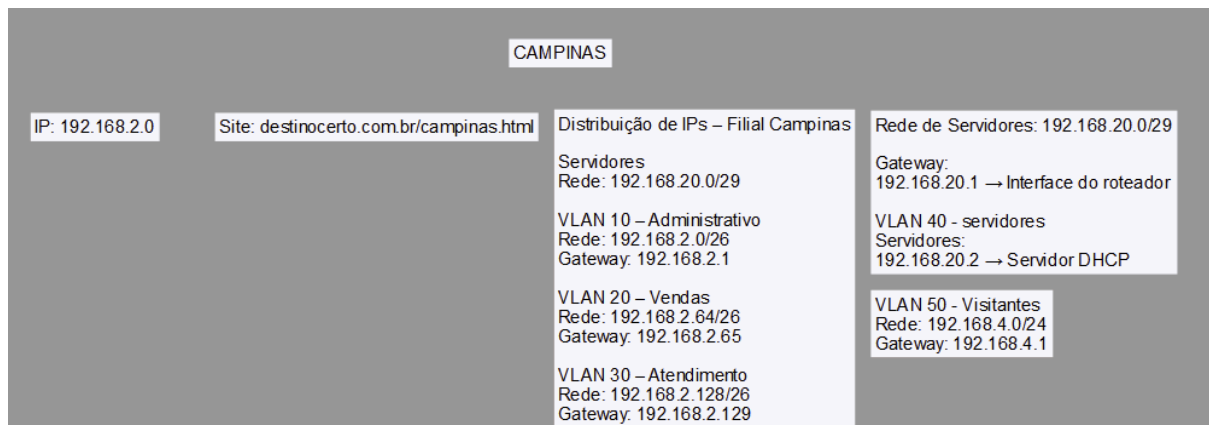
Visão geral do projeto:



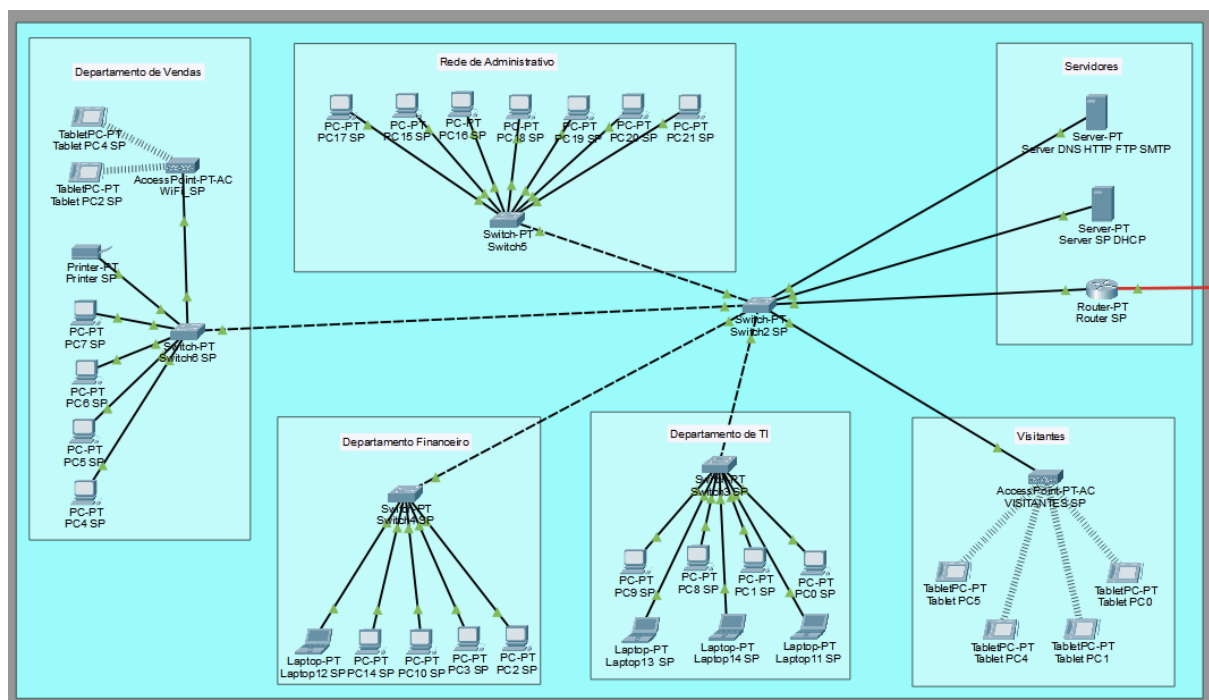
Descrições SP:



Descrição Campinas:



Unidade Matriz São Paulo:



Principal Switch:

```

Switch2 SP
Device Name: Switch2 SP
Device Model: Switch-PT
Hostname: Switch

Port          Link    VLAN    IP Address    MAC Address
FastEthernet0/1 Up      --      --            00E0.F792.5B0D
FastEthernet1/1 Up      50      --            000A.F340.9B5E
FastEthernet2/1 Up      50      --            0007.EC62.3934
FastEthernet3/1 Up      60      --            0090.216C.A132
FastEthernet4/1 Down    --      --            00D0.9741.017C
FastEthernet5/1 Down    --      --            0001.C79A.28AC
FastEthernet6/1 Up      --      --            0001.9757.0162
FastEthernet7/1 Up      --      --            00E0.A361.634B
FastEthernet8/1 Up      --      --            0060.3E02.04DC
FastEthernet9/1 Up      --      --            00E0.B0AB.9DD9
Vlan1         Down    1       <not set>     00E0.F705.6530

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack Camp > Switch2 SP

```

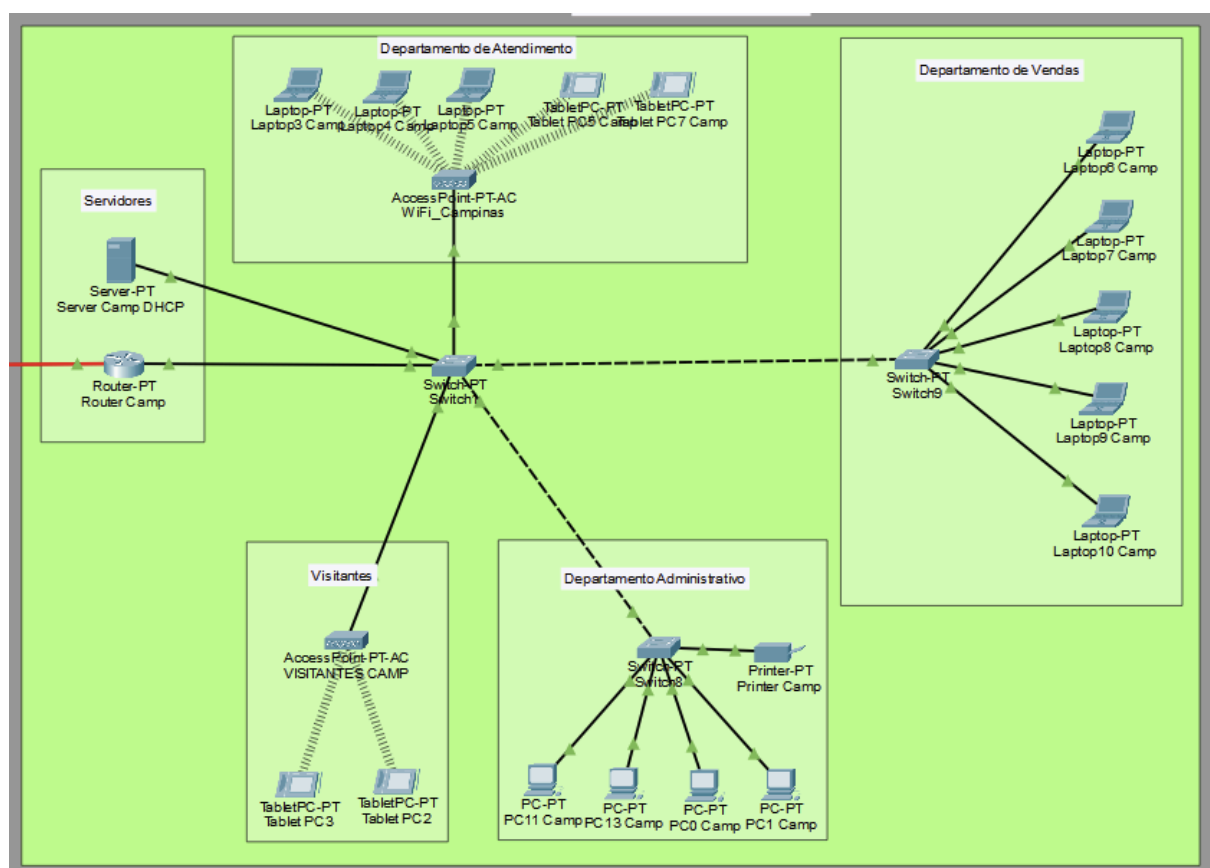
Router SP:

Device Name: Router SP
Device Model: Router-PT
Hostname: Router

Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0/0	Up	<not set>	<not set>	0060.70E2.9ABA
FastEthernet0/0.10	Up	192.168.1.1/26	<not set>	0060.70E2.9ABA
FastEthernet0/0.20	Up	192.168.1.65/26	<not set>	0060.70E2.9ABA
FastEthernet0/0.30	Up	192.168.1.129/26	<not set>	0060.70E2.9ABA
FastEthernet0/0.40	Up	192.168.1.193/26	<not set>	0060.70E2.9ABA
FastEthernet0/0.50	Up	192.168.10.1/29	<not set>	0060.70E2.9ABA
FastEthernet0/0.60	Up	192.168.3.1/24	<not set>	0060.70E2.9ABA
FastEthernet1/0	Down	<not set>	<not set>	00E0.A38C.CBB9
Serial2/0	Down	<not set>	<not set>	<not set>
Serial3/0	Down	<not set>	<not set>	<not set>
FastEthernet4/0	Down	<not set>	<not set>	0007.ECA1.7459
FastEthernet5/0	Down	<not set>	<not set>	0090.2B7E.B710
GigabitEthernet6/0	Up	10.0.0.1/30	<not set>	0050.0FC3.4BB3

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack Camp > Router SP

Unidade Filial Campinas:



Principal Switch:

Device Name: Switch1				
Device Model: Switch-PT				
Hostname: Switch				
Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
FastEthernet0/1	Up	--	--	0060.5C4A.035C
FastEthernet1/1	Up	40	--	0060.3EAA.D9D9
FastEthernet2/1	Up	50	--	0060.5CAB.B20B
FastEthernet3/1	Down	1	--	0009.7C11.C145
FastEthernet4/1	Down	1	--	000C.85D6.348D
FastEthernet5/1	Down	1	--	00D0.BA10.CE81
FastEthernet6/1	Down	1	--	00E0.F9EE.0C96
FastEthernet7/1	Up	--	--	0060.3EA9.ABE3
FastEthernet8/1	Up	--	--	000D.BDBE.D3C2
FastEthernet9/1	Up	30	--	0007.EC62.2C56
Vlan1	Down	1	<not set>	00E0.F79C.C62B
Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack Camp > Switch1				

Router Camp:

Device Name: Router Camp				
Device Model: Router-PT				
Hostname: Router				
Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0/0	Up	<not set>	<not set>	0001.C7D4.3CDB
FastEthernet0/0.10	Up	192.168.2.1/26	<not set>	0001.C7D4.3CDB
FastEthernet0/0.20	Up	192.168.2.65/26	<not set>	0001.C7D4.3CDB
FastEthernet0/0.30	Up	192.168.2.129/26	<not set>	0001.C7D4.3CDB
FastEthernet0/0.40	Up	192.168.20.1/29	<not set>	0001.C7D4.3CDB
FastEthernet0/0.50	Up	192.168.4.1/24	<not set>	0001.C7D4.3CDB
FastEthernet1/0	Down	<not set>	<not set>	00E0.A3CA.0087
Serial2/0	Down	<not set>	<not set>	<not set>
Serial3/0	Down	<not set>	<not set>	<not set>
FastEthernet4/0	Down	<not set>	<not set>	0009.7C44.0417
FastEthernet5/0	Down	<not set>	<not set>	0090.2BBD.CB07
GigabitEthernet6/0	Up	10.0.0.2/30	<not set>	0005.5E24.C465
Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack Camp > Router Camp				

7. PREÇO SUGERIDO PARA O PROJETO

O orçamento estimado para a implementação da infraestrutura da Destino Certo Turismo foi elaborado considerando o uso de equipamentos de classe corporativa (Enterprise), garantindo alta disponibilidade, segurança e suporte ao crescimento da empresa. O valor total estimado é de R\$ 55.000,00, segmentado conforme os custos detalhados abaixo:

Equipamentos de Rede (Ativos de Infraestrutura) – R\$ 28.000,00

Roteadores de Borda: Aquisição de 2 Roteadores corporativos (ex: linha Cisco ISR) com suporte avançado a roteamento dinâmico (OSPF), links WAN de longa distância e capacidade de processamento para eventuais túneis VPN entre Matriz e Filial.

Switches Gerenciáveis: Aquisição de switches L2/L3 de 24 portas (ex: linha Cisco Catalyst ou Aruba) distribuídos entre São Paulo e Campinas. Estes equipamentos são essenciais para a configuração de portas em modo trunk e access, além de suportarem o isolamento de tráfego necessário para as VLANs (10, 20, 30, 40, 50 e 60).

Rede Sem Fio (Access Points): Access Points corporativos dual-band (ex: Ubiquiti UniFi ou Aruba Instant On) com capacidade para suportar dezenas de conexões simultâneas e segmentação por SSIDs dedicados (WIFI-SP e WIFI_Campinas).

Incluso: Cabeamento patch cord para interligação dos equipamentos nos racks.

Servidores (Hardware e Virtualização) – R\$ 15.000,00

Servidor Principal (Matriz - SP): Aquisição de um servidor físico de rack ou torre de entrada (ex: Dell PowerEdge T140/R240 ou HPE ProLiant) com recursos de processamento e memória suficientes para a virtualização dos serviços centrais da empresa (DNS, Web, FTP, SMTP e DHCP).

Servidor Secundário (Filial - Campinas): Um servidor de menor porte ou appliance dedicado para suportar o serviço local de DHCP (garantindo agilidade na entrega de IPs na filial) e atuar como contingência básica.

Incluso: Licenciamento básico de sistemas operacionais e hypervisors para as máquinas virtuais.

Serviço de Implementação (Consultoria e Configuração) – R\$ 12.000,00

Planejamento e Design: Mapeamento do endereçamento IP (cálculo de sub-redes com máscara /26) e design arquitetônico da rede.

Configurações Lógicas: Programação das VLANs nos switches, configuração do protocolo de roteamento OSPF nos roteadores, e definição dos ip helper-address para tráfego DHCP.

Implantação de Servidores: Instalação e configuração de todos os serviços de rede (Apache/IIS para HTTP, Bind/Windows DNS, FileZilla/VSFTPD, etc.).

Homologação e Entrega: Testes de conectividade, resolução de problemas, ajustes de segurança nas impressoras (IPs fixos) e entrega do as-built (documentação final da rede) e treinamento básico para a equipe interna.

Total Sugerido do Projeto: R\$ 55.000,00

8. AJUSTES PREVISTOS NO PROJETO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ajuste de Roteamento: O escopo original da consultoria sugeria o uso do protocolo RIP versão 2. No entanto, como ajuste e melhoria do projeto, optou-se pela implementação do protocolo OSPF (Open Shortest Path First). Esta alteração foi realizada pois o OSPF suporta áreas hierárquicas, lida melhor com custos de links e converge mais rapidamente do que o RIPv2, tornando a infraestrutura muito mais escalável para a futura abertura de novas filiais.

Confiabilidade: Como consideração futura, sugere-se a adição de links de redundância entre as filiais e a matriz (Alta Disponibilidade) e a implementação de firewalls para filtrar o tráfego da rede sem fio destinada aos visitantes.

Conclusão: O ambiente entregue atende completamente à demanda de interligar as unidades, segmentar o tráfego adequadamente através das VLANs propostas, centralizar os serviços corporativos e garantir acesso dinâmico por IP e nome (DNS).